社区便民小程序 • 项目全览与交付说明 v1.0

> 给队友的一句话：这是一套**可运行、可演示、可上线**的微信小程序，功能、技术、运维、

> 协作规范都在这一篇里，拿到即可上手。

项目：社区便民小程序（邻里小助手）

赛事：讯方杯 • 主题「公共服务 → 社区便民」• 提交截止 2026-10-25 23:59 • 答辩 2026-10-27

产品版本 v1.2.0 | 契约 v1.4 | 原型 v1.4.0

规模：32 页面 • 8 云函数 • 19 对外动作 • 8 集合 • 340 测试

文档日期：2026-10-23

一、项目定位（30 秒讲清楚）

面向社区（重点是中老年居民）的**一站式便民服务与信息中枢**——报修、缴费、挂号、助餐、通知、电话簿这些高频琐事收进一个入口，用 AI 降低使用门槛。

- **一句话卖点**：报修有人管、办事有人答、电话随手查、AI 帮你问。
- **差异化**：服务聚合密度高（38 项）+ AI 安全护栏 + 老人友好（关怀模式大字/一键拨号）。

二、功能全景

四大主板块（底部 tab）

板块	内容	亮点
首页	定位/搜索/快捷入口/服务分类/AI 提醒/社区动态	定位与距离真实计算

板块	内容	亮点
办事大厅	4 大类 • 8 板块 • 38 项服务	统一预约收口 + 配置化
社区圈子	帖子/详情/话题/合集/我的	官方与居民身份区分
我的	头像昵称可编辑/统计/家庭地址/设置/关怀模式	适老化

四大能力层

- **AI 管家**：本地知识库 + DeepSeek RAG，多轮对话，来源标注，涉医/涉法/紧急自动拦截。
- **报修工单**：创建(拍照+AI 摘要) → 列表 → 详情 → 状态流转闭环。
- **社区地图**：原生 map + 高精度定位，9 点位按真实距离排序导航。
- **便民电话簿**：5 类 + 一键拨号，110/119/120 真号。

服务生态（第二梯队）

生鲜零售、智慧配餐、房屋租售、快递代取、健康档案、账单代缴、工具借用、文化服务。

三、技术栈与架构

层	选型	说明
前端	原生小程序 + TypeScript	32 页，.ts/.wxml/.wxss/.json 四件套
后端	微信云开发 8 云函数	auth / user / workorder / notice / circle / service / phonebook / qa
调用形态	name='资源' + data.action='动作'	形态 B，契约一一对应
数据	云数据库 8 集合	users / workorders / notices / phonebook / qa_sessions / qa_feedback / circle_post / service_category
数据通道	USE_MOCK 双通道	true=本地演示数据，false=真云
样式	设计 token + 生成器	图标/布局从原型自动生成
测试	Vitest 340 条	含版本守卫、AI 护栏、纯函数单测

目录结构速览

```
miniprogram/          前端源码（TS）
  pages/              32 个页面
  components/         自定义组件（ai-bar 等）
  services/           各资源调用封装（auth/user/workorder…）
  config/             环境配置、服务网格（38 项服务的数据源）
  utils/              请求/导航/geo/device 等工具
  mock/               演示数据
cloudfunctions/       8 个云函数 + shared/ 共享模块
contracts/            契约（api-contract.md / db-schema.md 是唯一事实源）
scripts/              构建/自检/生成器/种子导入
docs/                 30+ 篇文档
tests/                340 条测试
```

四、怎么跑起来

4.1 本地预览（最简）

- 微信开发者工具导入**仓库根目录**（AppID wx6af52092db32a671）；
- 默认 USE_MOCK=true，编译即可看到全部页面（本地演示数据，无需后端）。

4.2 全量校验（提交前必须全绿）

```
npm ci
npm run verify          # 类型 + lint + 测试
npx vitest run          # 340 条测试
node scripts/check-pages.mjs   # 页面四件套/死链/图标自检
```

4.3 上真云（联调/上线）

- miniprogram/config/env.ts：USE_MOCK 改 false、核对 CLOUD_ENV_ID；
- 云函数打包（共享模块平铺）+ 部署：

```bash
node scripts/build-cf.mjs --clean
```

node scripts/cloud-preflight.mjs

微信开发者工具 CLI 逐个/批量部署到指定环境

```

- 数据库：按 contracts/db-schema.md 建 8 个集合，node scripts/seed.mjs 导种子数据；
- ⚠ 云函数超时改 20s（控制台逐个改，CLI 改不了，见 docs/26）；
- qa 函数配环境变量 DEEPSEEK_API_KEY。

---

## 五、必须知道的坑与约定（接手前看这段）

- **契约是唯一事实源**：接口以 contracts/api-contract.md 为准，skill/README 冲突时以契约为准。
- **云函数共享模块必须平铺**：shared/ 里的模块用 build-cf.mjs 拷进各函数根目录，

目录绝不能叫 shared 或 lib（会被运行时架空 → MODULE_NOT_FOUND）。

- **样式只改原型再重跑生成器**：layout.wxss/icons.wxss 是生成物，别手改；

页面类名别与全局类撞名（已踩过 .ib/.aibar/.hd/.aig 四连坑，见 docs/31）。

- **版本规范**：MAJOR.MINOR.PATCH = 正式上传次数 / 开发功能次数 / 提交次数，

唯一真源在 env.ts 的 APP_VERSION，改版本要同步 8 处 + tests/version.test.ts。

- **密钥零明文**：只进云函数环境变量；手机号 AES 加密存储。
- **分支纪律**：前端 feature/frontend、后端 feature/backend，禁止直推 main。
- **备案红线**：房屋租售/生鲜/缴费属经营类，与「个人主体+工具类目」可能冲突，见 docs/28。

---

## 六、当前状态与待办

| 项 | 状态 |
| --- | --- |
| 备案 | ✅ 已通过 |
| 云环境身份 openid | ✅ 已解决 |
```

项	状态
8 云函数	✅ 已部署（Active，超时 20s）
测试 / 自检 / 编译	✅ 340/340、全绿
数据通道	⚠ 当前 USE_MOCK=true，**上线前切 false 并真机回归**
电话簿	⚠ 占位号（020-8888xxxx 段）待替换真实号码
房屋租售图	⚠ 当前为示例实拍图，上线换真实房源

七、建议的接手顺序（给同学）

- 先看这篇全览 → 2. docs/02-产品方案PRD.md 了解产品 → 3. contracts/ 了解接口与数据 →
- docs/32-程序设计说明书.md 了解实现 → 5. 需要跑起来就按第四节。